3.3 மணல் (Sand)



கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இப்பாட முடிவில் உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தவை.

- ஆற்று மணல் மற்றும் உற்பத்திமணலைப் பற்றி அறிதல்.
- ஆற்று மணலுக்கும் உற்பத்திமணலுக்குமுள்ள வேறுபாடுகளைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்.

3.3.1. அறிமுகம் (Introduction) :

மணல் ஒரு கட்டுமான பொருள். இது கலவை தயாரிக்கவும், கற்காரை தயாரிக்கவும் கட்டிடத்தின் அடித்தளம் மற்றும் தரைமட்டத்திற்குக் கீழே நிரப்புவதற்கும் பயன்படுகிறது. தொழில் நுட்பரீதியாக இது நுண்துகள் ஜல்லி (Fine Aggregare) என்று அழைக்கப்படுகிறது. கற்காரையில் மணலைப் பயன்படுத்துவதால் அது ஜல்லிகளுக்கு இடையே விடுபட்டுள்ள சந்துகளை (Voids) அடைக்க உதவுகிறது. கலவையில் மணலைப் பயன்படுத்தும்போது கலவையின் அளவை அதிகரிக்கவும், அதன் காரணமாகக் கட்டுமான செலவை குறைக்கவும் பயன்படுகிறது.

இக்காலங்களில் அதிக அளவில் ஆற்றுமணலைப் பெறுவது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லாததாக ஆகிவிட்டது. ஆகையால் உற்பத்தி மணல் (M Sand) உற்பத்திச் செய்யப்பட்டு இந்த நடைமுறைச் சிக்கல் சரிசெய்யப்படுகிறது.

3.3.2. ஆற்று மணல் (River Sand) :

மணல் பொதுவாக சிறுவட்ட வடிவத் துகள்கள் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது. இதில் களிமண் மற்றும் மற்ற மாசுக்கள் கலந்து இருக்கும். ஆற்று மணல் ஆற்றங்கரை மற்றும் ஆற்றுப்படுகைகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது.



3.3.3. உற்பத்திமணல் (M Sand) :

தேவைக்காக அரைக்கப்பட்ட நுண்துகள் ஜல்லி என்பது உற்பத்திமணல் எனப்படுகிறது. இது கற்சுரங்கங்களிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகின்ற கற்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் தயாரிப்பில் நொறுக்குதல், தரம்பிரித்தல் மற்றும் கழுவுதல் ஆகியவை அடங்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மணலின் வேதியியல் பெயர் என்ன?

- மணலின் வேதியியல் பெயர் சிலிக்கான் டை ஆக்ஸைடு. இதன் குறியீடு Sio_2
- மணல் என்பது எண்ணிலடங்காதவை. இதில் (62.5 micron) 0.0625 மி.மீ முதல் 2மி.மீ வரையிலான விட்டமுடைய துகள்கள் அடங்கி-யுள்ளன.

Civil_Tamil_Unit_3.indd 69 11/18/2020 11:38:45 AM